

Задача D. Артефакты

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

64 МБ

Кодерун спускается в Синтаксическую шахту, чтобы изучить тайны старого кода перед восхождением. Иногда в шахте попадаются артефакты — натуральные числа, которые имеют больше натуральных делителей, чем каждое из меньших натуральных чисел.

Нужно обработать q запросов, каждый из которых характеризуется двумя целыми числами l, r . Для каждого запроса найдите количество артефактов на отрезке $[l; r]$.

Формат входных данных

В первой строке содержится единственное целое число q ($1 \leq q \leq 5 \cdot 10^4$) — количество запросов.

В последующих q строках содержатся по два числа l, r ($1 \leq l \leq r \leq 10^{18}$) — границы отрезков.

Формат выходных данных

Для каждого запроса в отдельной строке выведите одно целое число — количество артефактов на отрезке $[l; r]$.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	3 1 1 5 10 6 8	1 1 1

Примечания

В первом запросе 1 является артефактом, поскольку имеет единственный натуральный делитель, и натуральных чисел меньше нет.

Во втором и третьем запросе единственным артефактом является число 6 с 4 делителями: 1, 2, 3, 6. Можно показать, что других артефактов на отрезке нет. 8 не является артефактом, поскольку оно имеет только 4 натуральных делителя — столько же, сколько у числа 6.